

매출은 그대로인데 왜 문을 닫는가

원가 · 거래관계 · 고객구조로 본 부산 소상공인 위기 신호 — 분석설계도

1. 결론 3층

층	결론	근거	처방
1	매출만 봐서는 안 보이는 위기가 있을 유지 + 원가 급등 업체군의 규모	원가 · 거래관계 지표 도입	
2	찾아도 보낼 곳이 없다	원가 압박형 · 고객구조 전환형에 대응 프로그램 부족 프로그램 신설 · 재배분	
3	애초에 못 찾는 사람들이 있다	세금계산서 · 카드 데이터에 잡히지 않는 사업자 구조 공공인 멤버십(자동 안내)	

2. 독립 3축 — 출처가 달라야 공통 편향이 없다

축	데이터	단위	기간	반출
1 원가	KCD SPN088 · 089 · 090 · 091	행정동×업종×월	202306~202604	응용집계 · 시각화
2 거래 · 폐업	KODATA CRD022~026	사업자×월	202301~202606	응용집계 · 시각화
3 매출 · 고객	동백전 SPN058 · 059 · 060	행정동/집계구×업종×시간	202201~202309	원본 전부 O

동백전만 원본 반출 가능 → 서식이 요구하는 활용데이터(엑셀 · CSV)는 이 축으로 충족한다.

3. 조인 경로

CRD025(BRNO) → CRD022(BRNO↔IDCD) → CRD023 · CRD024(IDCD) ※ CRD022가 유일한 브리지. CRD023에 사업자번호 없음

KCD 행정동(10) ↔ SPN057 ↔ 동백전 행정구역(8) | 행정동 ↔ POP014 ↔ 집계구(14)

CRD023 주소텍스트 → 법정동 파싱 → 매핑표 → 행정동 (좌표는 POP001 최근접 집계구로 검증)

※ 행정동 경계 SHP는 오픈랩에 없음(240건 전수 확인). 주소 경로가 주력.

4. 지표

지표	정의	의미
m	총매입 ÷ 총매출	원가 비율
MPI	$w1 \cdot \Delta m + w2 \cdot \text{PctRank}(m) - w3 \cdot \pi$	원가 압박도 (z-score 미사용 — 반출 불가)
π	패널회귀 $\Delta \text{가격} = \alpha + \pi \cdot \Delta m + \varepsilon$ 의 계수	$\pi < 1$ = 원가 상승을 가격에 전가 못 함
NET_EXIT	(종료 매입처 - 신규 매입처) ÷ 전월 매입처	축소형과 교체형을 분리
HHI	$\Sigma(\text{가액비중}^2)$	매입처 집중도 (통제변수)
AGE_LEVEL	60세 이상 고객 거래금액 ÷ 전체	고객 고령화 수준 (시간고정)
AGE_SLOPE	후반 - 전반 AGE_LEVEL	고객 고령화 변화
RISK	$b1 \cdot \text{NET_EXIT} + b2 \cdot \Delta \text{HHI} + b3 \cdot (-\Delta \text{REV})$	폐업 리스크 예측 회귀 모형 추정

5. 판정 기준 — 이 결과에 따라 경로가 갈린다

쿼리	확인 대상	통과	실패 시
Q0 - 2B	DB 버전	MySQL 8.0+	시트4 5.x 대체안 사용
Q1 - B	SPN090 코드 체계	REL020 법정동과 매칭 안 됨 = 행정동 확정 → 매핑표 반입 또는 구·군 상향	
Q4 - A	KODATA 소상공인 커버리지	CP_CD=9 + 소규모 충분	범위 한정 + 커버리지율을 결론 3층으로 승화
Q7 - B	매입 거래(자료구분 2) 실재	biz 50% 이상	20~50% 한정 / 20% 미만이면 NET_EXIT 폐기
Q8 - B	동백전 60세 이상 비중	10% 이상	5% 미만이면 AGE 폐기 → POP014 · POP019 대체
Q10	폐업구분코드 값 체계	폐업 값이 단일	휴업 혼재 시 조건을 '폐업'만으로 좁힘
Q11	PT1 스케일	최대 1 근처 = 분수	100 근처면 /100 정규화
Q4 - B0	INDST_CD_ID 형식	알파벳 (KSIC 대분류)	숫자면 Q4 - C 조건 교체

6. 진단 → 처방

유형	원가	매출	고객고령화	대응 프로그램
① 원가 압박형	高	유지	低	공백 — 고정비 바꾸쳐 일부에 그침
② 수요 부진형	低	감소	低	다수 존재 (마케팅 · 판로 · 온라인)
③ 복합 위기형	高	감소	低	존재 (경영개선 · 자금)
④ 고객구조 전환형	—	감소	高	완전 공백 — 해당 프로그램 자체가 없음
⑤ 안정형	低	유지	低	—

①과 ④가 결론 2층의 근거다. 부산 고령인구비율 25.3%(광역시 1위, 2위 대구 22.1%)이므로 ④는 다른 도시에서 같은 규모로 재현되지 않는다.

7. 검증 계획

검증	방법	기준
선행성 (핵심)	NET_EXIT(t) → 폐업(t+k), k=1 · 3 · 6	k=3 또는 6에서 계수 유의
구성 타당도	종료 - 신규 분해로 축소형/교체형 구분	축소형만 유의해야 함
Placebo	미래 NET_EXIT → 과거 폐업	무의미해야 함
표본 외 예측력	시간 분할 (학습 ~202506 / 검증 202507~)	AUC 0.7 이상
쌍별 수렴	KCD∩KODATA 23개월 / 동백전∩KODATA 9개월	순위상관 유의
AGE 순위 안정성	동백전 전반/후반 Spearman	$\rho > 0.7$ 이면 외삽 정당화
커버리지 진단	CP_CD · 규모별 사업자 수 vs TOU007 모집단	결론 3층 근거
varchar 정제	정제 전후 m 분포 비교	차이 정량 보고

8. 반출 계획

산출물	형태	반출
행정동×업종 MPI 지도 / 3층 유형 지도	이미지	시각화 O
구·군(16개) 단위 위험등급 범주 5단계	표	응용집계 O (범주 10개 내외 원칙 충족)
로지스틱 계수 · AUC · 시차 계수표	통계값	응용집계 O
동백전 기반 지표 테이블	CSV/XLSX	원본 O — 활용데이터 제출용
개별 사업자 명단	—	반출하지 않음 (낙인 방지 · 설계 원칙)

※ z - 정규화 · MIN - MAX · 가중치변환은 단순집계로 분류되어 반출 불가. 백분위 순위로 대체함.